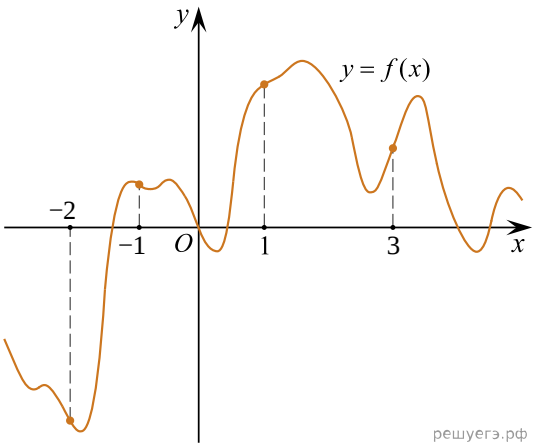
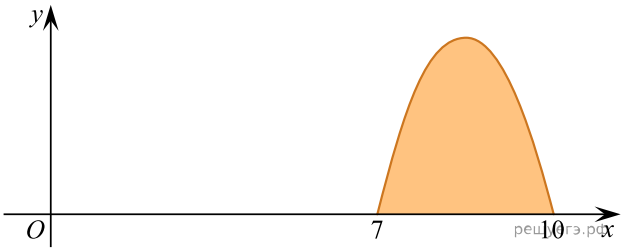
1. Тип 8 № 318139

На рисунке изображен график функции $y = f(x)$ и отмечены точки −2, −1, 1, 3. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите эту точку.



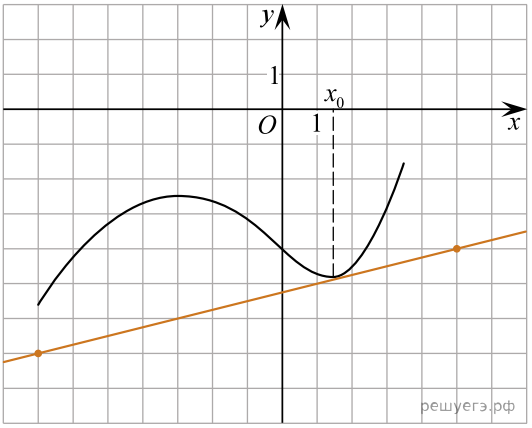
2. Тип 8 № 323475

На рисунке изображён график некоторой функции $y = f(x)$. Функция $F(x) = -\frac{1}{2}x^3 + \frac{51}{4}x^2 - 105x - 3$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



3. Тип 8 № 672894

На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему к точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.

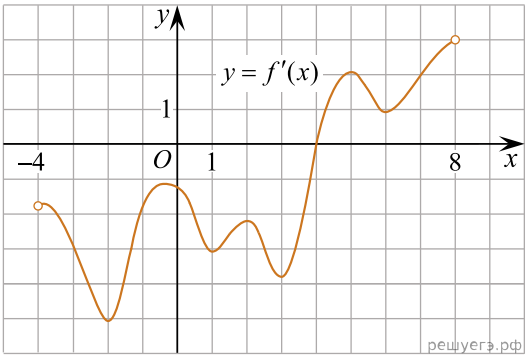


4. Тип 8 № 123711

Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t) = \frac{1}{4}t^2 + t - 10$ (где x — расстояние от точки отсчета в метрах, t — время в секундах, измеренное с начала движения). В какой момент времени (в секундах) ее скорость была равна 5 м/с?

5. Тип 8 № 504233

На рисунке изображён график производной $y = f'(x)$ функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-4; 8)$. В какой точке отрезка $[-3; 1]$ функция $y = f(x)$ принимает наименьшее значение?

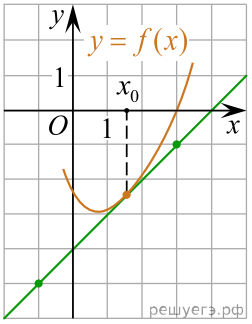


6. Тип 8 № 124215

Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t) = \frac{1}{6}t^3 - 2t^2 - 4t + 3$ (где x — расстояние от точки отсчета в метрах, t — время в секундах, измеренное с начала движения). В какой момент времени (в секундах) ее скорость была равна 38 м/с?

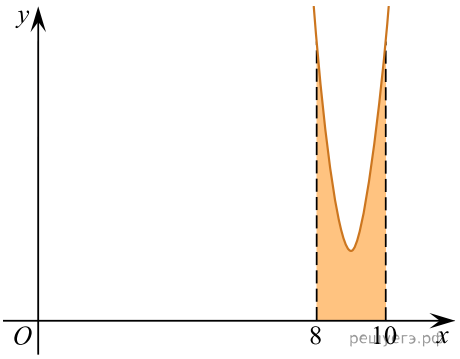
7. Тип 8 № 9629

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



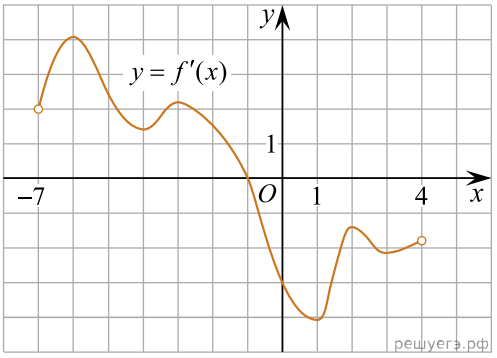
8. Тип 8 № 323373

На рисунке изображён график некоторой функции $y = f(x)$. Функция $F(x) = 2x^3 - 54x^2 + 488x - \frac{3}{4}$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



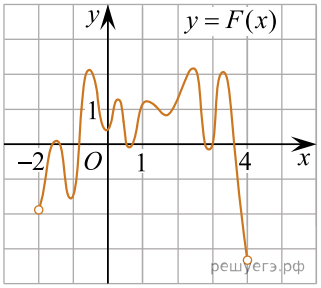
9. Тип 8 № 27493

На рисунке изображен график производной функции *f(x)*, определенной на интервале $(-7; 4)$. В какой точке отрезка $[-6; -1]$ функция *f(x)* принимает наибольшее значение?



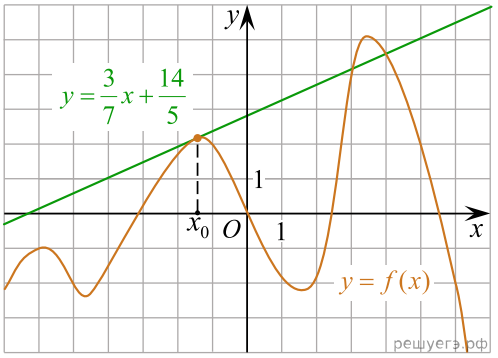
10. Тип 8 № 323175

На рисунке изображён график функции $y = F(x)$, которая является одной из первообразных некоторой функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2;\ 4)$. Пользуясь рисунком, определите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-1;\ 3]$.



11. Тип 8 № 525701

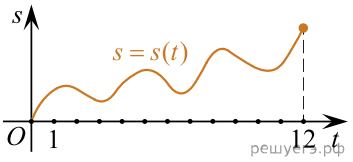
На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к этому графику, проведённая в точке x_0. Уравнение касательной показано на рисунке. Найдите значение производной функции $g(x) = 3f(x) + \frac{5}{7}x - 4$ в точке x_0.



12. Тип 8 № 501059

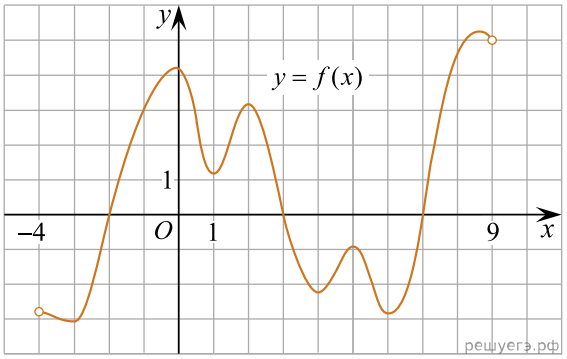
Материальная точка M начинает движение из точки A и движется по прямой на протяжении 12 секунд. График показывает, как менялось расстояние от точки A до точки M со временем. На оси абсцисс откладывается время t в секундах, на оси ординат — расстояние s.

Определите, сколько раз за время движения скорость точки M обращалась в ноль (начало и конец движения не учитывайте).



13. Тип 8 № 522088

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 9)$. Найдите количество точек, в которых производная функции $f(x)$ равна 0.



14. Тип 8 № 530893

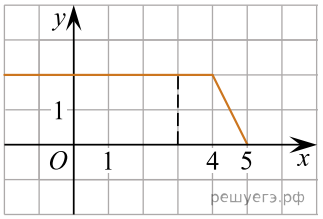
Прямая $y = -4x - 8$ является касательной к графику функции $y = x^3 - 3x^2 - x - 9$. Найдите абсциссу точки касания.

15. Тип 8 № 122211

Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t) = \frac{1}{2}t^2 + 25$ (где x — расстояние от точки отсчета в метрах, t — время в секундах, измеренное с начала движения). Найдите ее скорость (в м/с) в момент времени $t = 1$ с.

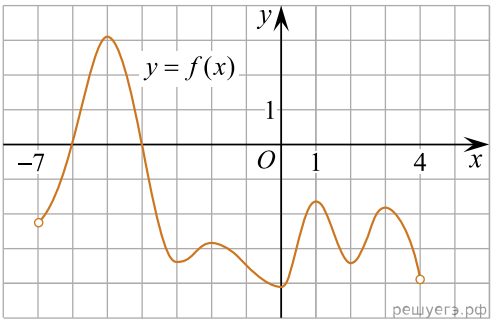
16. Тип 8 № 323185

На рисунке изображён график некоторой функции $y = f(x)$ (два луча с общей начальной точкой). Пользуясь рисунком, вычислите $F(5) - F(3)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.



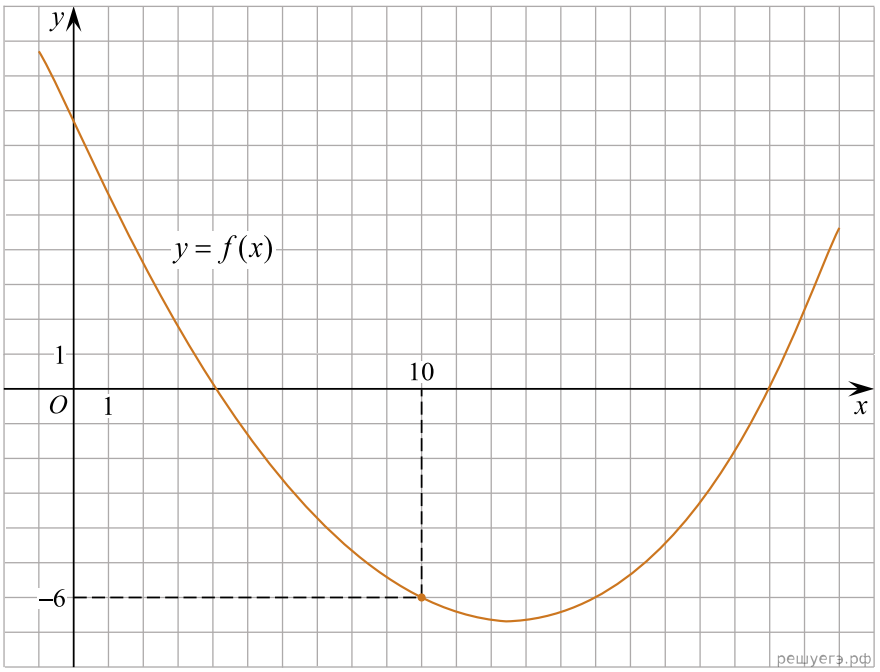
17. Тип 8 № 7545

На рисунке изображен график функции $f(x)$, определенной на интервале $(-7; 4)$. Найдите сумму точек экстремума функции $f(x)$.



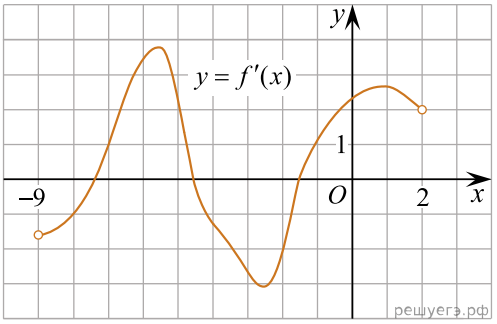
18. Тип 8 № 54801

На рисунке изображен график функции $y = f(x)$. Прямая, проходящая через начало координат, касается графика этой функции в точке с абсциссой 10. Найдите $f'(10)$.



19. Тип 8 № 8057

На рисунке изображен график производной функции $f(x)$, определенной на интервале $(-9;2)$. Найдите промежутки убывания функции $f(x)$. В ответе укажите сумму целых точек, входящих в эти промежутки.



20. Тип 8 № 122745

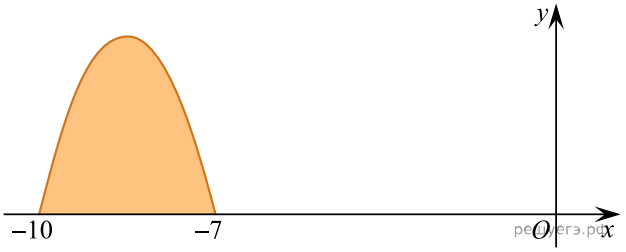
Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t)=\frac{1}{2}t^4+4t^3-3t-21$ (где x — расстояние от точки отсчета в метрах, t — время в секундах, измеренное с начала движения). Найдите ее скорость (в м/с) в момент времени $t=1$ с.

21. Тип 8 № 6041

Прямая $y=-3x-6$ параллельна касательной к графику функции $y=x^2+5x-4$. Найдите абсциссу точки касания.

22. Тип 8 № 323383

На рисунке изображён график некоторой функции $y=f(x)$. Функция $F(x)=-\frac{4}{9}x^3-\frac{34}{3}x^2-\frac{280}{3}x-\frac{18}{5}$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.

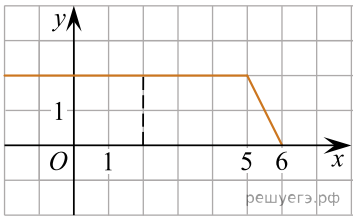


23. Тип 8 № 123211

Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t)=-t^4+6t^3-4t^2+5t-5$ (где x — расстояние от точки отсчета в метрах, t — время в секундах, измеренное с начала движения). Найдите ее скорость (в м/с) в момент времени $t=3$ с.

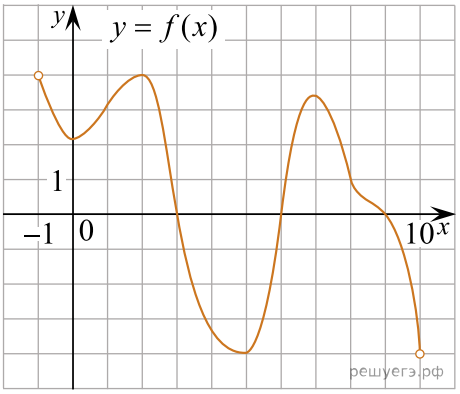
24. Тип 8 № 323183

На рисунке изображён график некоторой функции $y=f(x)$ (два луча с общей начальной точкой). Пользуясь рисунком, вычислите $F(6)-F(2)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.



25. Тип 8 № 656079

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-1; 10)$. Найдите количество решений уравнения $f'(x) = 0$ на отрезке $[4; 8]$.



26. Тип 8 № 119974

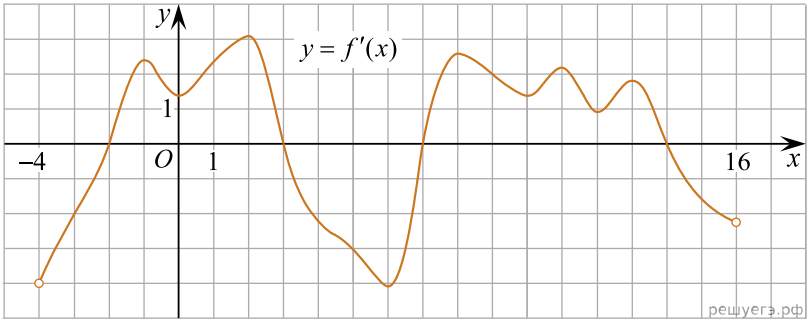
Прямая $y = 3x + 4$ является касательной к графику функции $y = 3x^2 - 3x + c$. Найдите c.

27. Тип 8 № 122715

Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 2t^2 + 5t + 13$ (где x — расстояние от точки отсчета в метрах, t — время в секундах, измеренное с начала движения). Найдите ее скорость (в м/с) в момент времени $t = 3$ с.

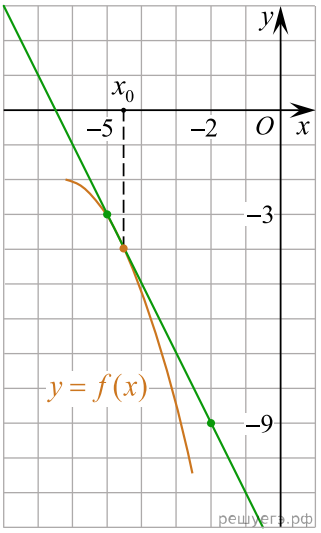
28. Тип 8 № 7807

На рисунке изображен график производной функции $f(x)$, определенной на интервале $(-4; 16)$. Найдите количество точек максимума функции $f(x)$ на отрезке $[0; 13]$.



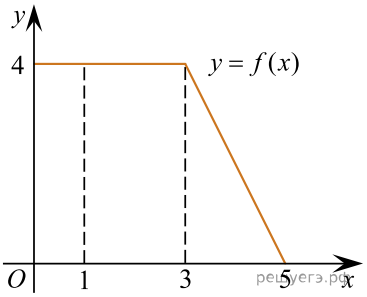
29. Тип 8 № 9101

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



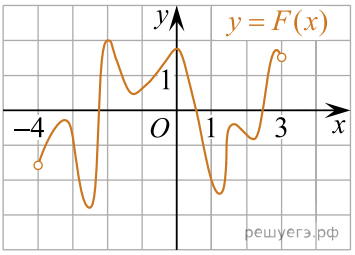
30. Тип 8 № 500890

На рисунке изображен график некоторой функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите определенный интеграл $\int\limits_1^5 f(x)\,dx$.



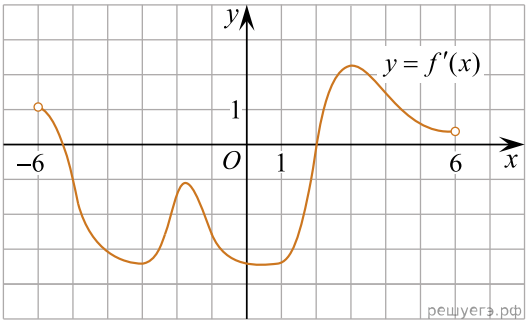
31. Тип 8 № 509919

На рисунке изображён график функции $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 3)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-3; 1]$.



32. Тип 8 № 6417

На рисунке изображен график производной функции $f(x)$, определенной на интервале $(-6; 6)$. Найдите точку экстремума функции $f(x)$ на интервале $(-4; 5)$.



33. Тип 8 № 120715

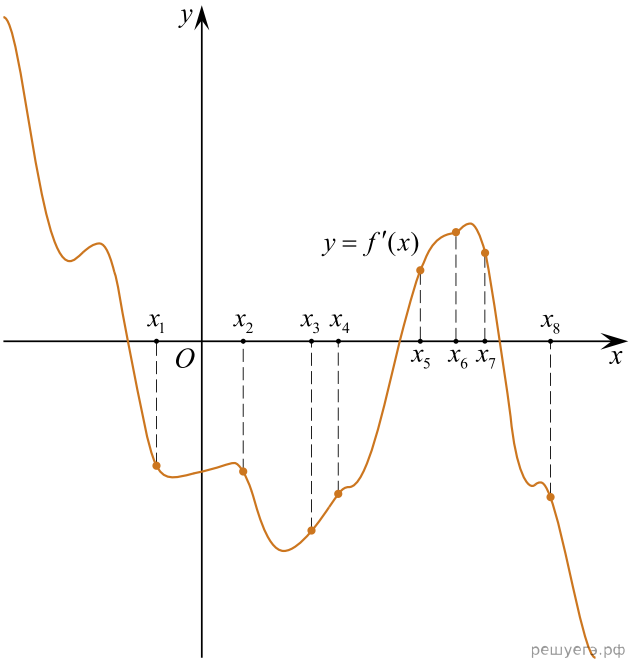
Прямая $y = -9x + 5$ является касательной к графику функции $f(x) = ax^2 + 15x + 11$. Найдите a.

34. Тип 8 № 119976

Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t) = \frac{1}{2}t^3 - 3t^2 + 2t$ (где x — расстояние от точки отсчета в метрах, t — время в секундах, измеренное с начала движения). Найдите ее скорость (в м/с) в момент времени $t = 6$ с.

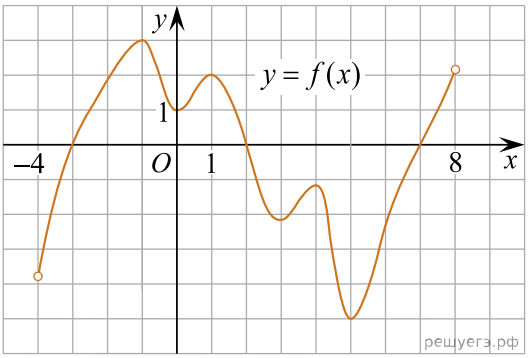
35. Тип 8 № 317542

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$ — и восемь точек на оси абсцисс: x_1, x_2, x_3, $\ldots, x_8$. В скольких из этих точек функция $f(x)$ убывает?



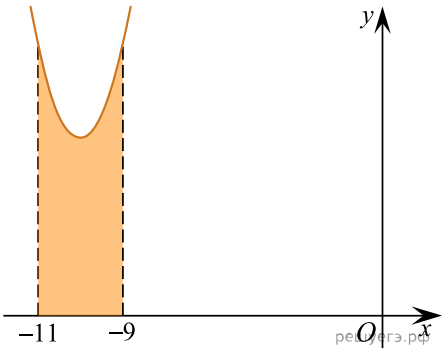
36. Тип 8 № 512497

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-4; 8)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции параллельна прямой $y = 18$.



37. Тип 8 № 323283

На рисунке изображён график некоторой функции $y = f(x)$. Функция $F(x) = x^3 + 30x^2 + 305x - \frac{7}{5}$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.

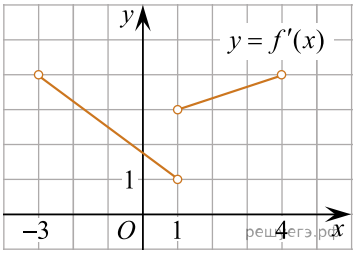


38. Тип 8 № 119979

Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 - 3t^2 - 5t + 3$ (где x — расстояние от точки отсчета в метрах, t — время в секундах, измеренное с начала движения). В какой момент времени (в секундах) ее скорость была равна 2 м/с?

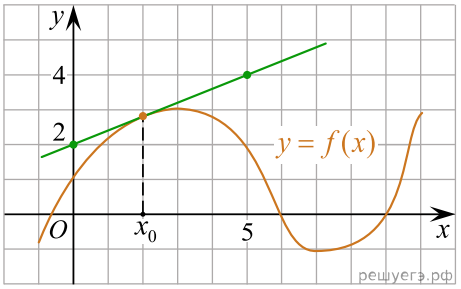
39. Тип 8 № 551780

Функция $f(x)$ определена и непрерывна на интервале $(-3; 4)$. На рисунке изображен график её производной. Найдите промежутки возрастания функции $f(x)$. В ответе укажите сумму целых точек, входящих в эти промежутки.



40. Тип 8 № 525689

На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к этому графику, проведённая в точке $x_0 = 2$. Найдите значение производной функции $g(x) = x^2 - f(x) + 1$ в точке x_0.

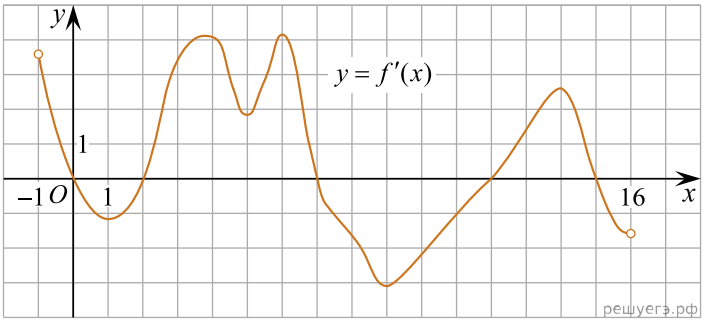


41. Тип 8 № 641920

Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t) = t^2 - 26$ где x — расстояние от точки отсчёта в метрах, t — время в секундах, прошедшее с начала движения. В какой момент времени (в секундах) её скорость была равна 8 м/с?

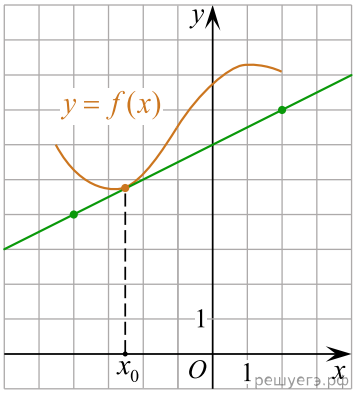
42. Тип 8 № 8539

На рисунке изображен график производной функции $f(x)$, определенной на интервале $(-1; 16)$. Найдите промежутки возрастания функции $f(x)$. В ответе укажите длину наибольшего из них.



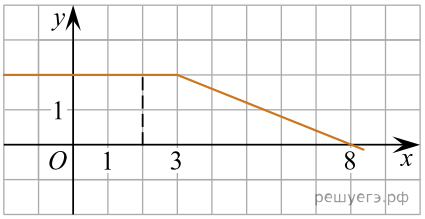
43. Тип 8 № 514019

На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



44. Тип 8 № 323078

На рисунке изображён график некоторой функции $y = f(x)$ (два луча с общей начальной точкой). Пользуясь рисунком, вычислите $F(8) - F(2)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.

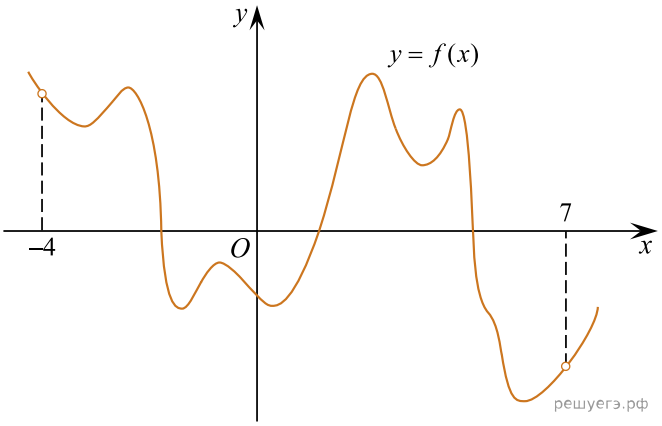


45. Тип 8 № 541049

Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 - 5t^2 - 4t - 7$ (где x — расстояние от точки отсчета в метрах, t — время в секундах, измеренное с начала движения). В какой момент времени (в секундах) ее скорость была равна 71 м/с?

46. Тип 8 № 523369

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Найдите количество точек максимума функции $f(x)$, принадлежащих интервалу $(-4; 7)$.

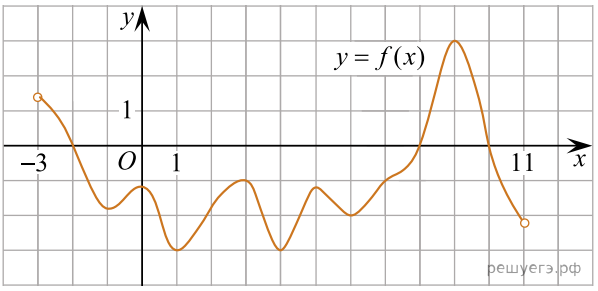


47. Тип 8 № 119975

Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t) = 6t^2 - 48t + 17$ (где x — расстояние от точки отсчета в метрах, t — время в секундах, измеренное с начала движения). Найдите ее скорость (в м/с) в момент времени $t = 9$ с.

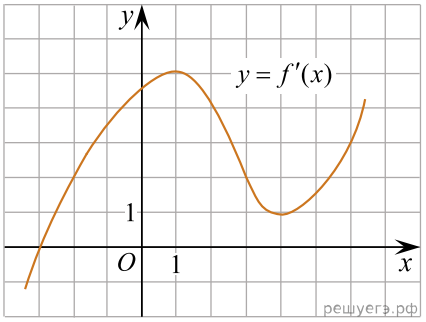
48. Тип 8 № 559595

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-3; 11)$. Найдите наименьшее значение функции $f(x)$ на отрезке $[2; 9{,}5]$.



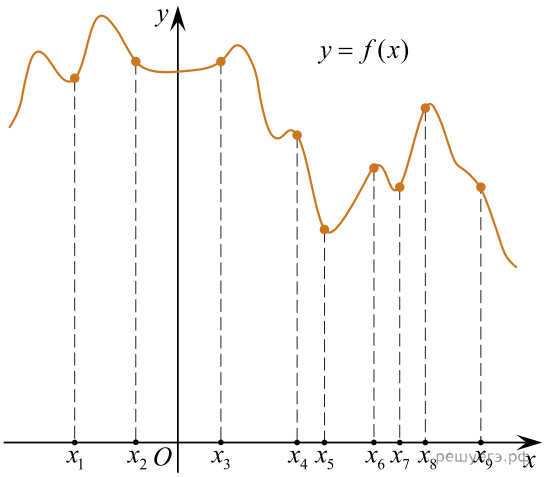
49. Тип 8 № 40131

На рисунке изображен график производной функции $f(x)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику $y = f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней.



50. Тип 8 № 647150

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечено девять точек: $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9$.



Сколько из отмеченных точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?

Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	318139	-2
2	323475	6,75
3	672894	0,25
4	123711	8
5	504233	1
6	124215	14
7	9629	1
8	323373	8
9	27493	-1
10	323175	8
11	525701	2
12	501059	6
13	522088	8
14	530893	1
15	122211	1
16	323185	3
17	7545	-4
18	54801	-0,6
19	8057	-17
20	122745	11
21	6041	-4
22	323383	6
23	123211	35
24	323183	7
25	656079	2
26	119974	7
27	122715	8
28	7807	1
29	9101	-2
30	500890	12
31	509919	4
32	6417	2
33	120715	24
34	119976	20
35	317542	5
36	512497	6
37	323283	12
38	119979	7
39	551780	3
40	525689	3,6
41	641920	4
42	8539	5
43	514019	0,5
44	323078	7
45	541049	15
46	523369	4
47	119975	60
48	559595	-3
49	40131	-3
50	647150	5